

Bài 1: Giới thiệu

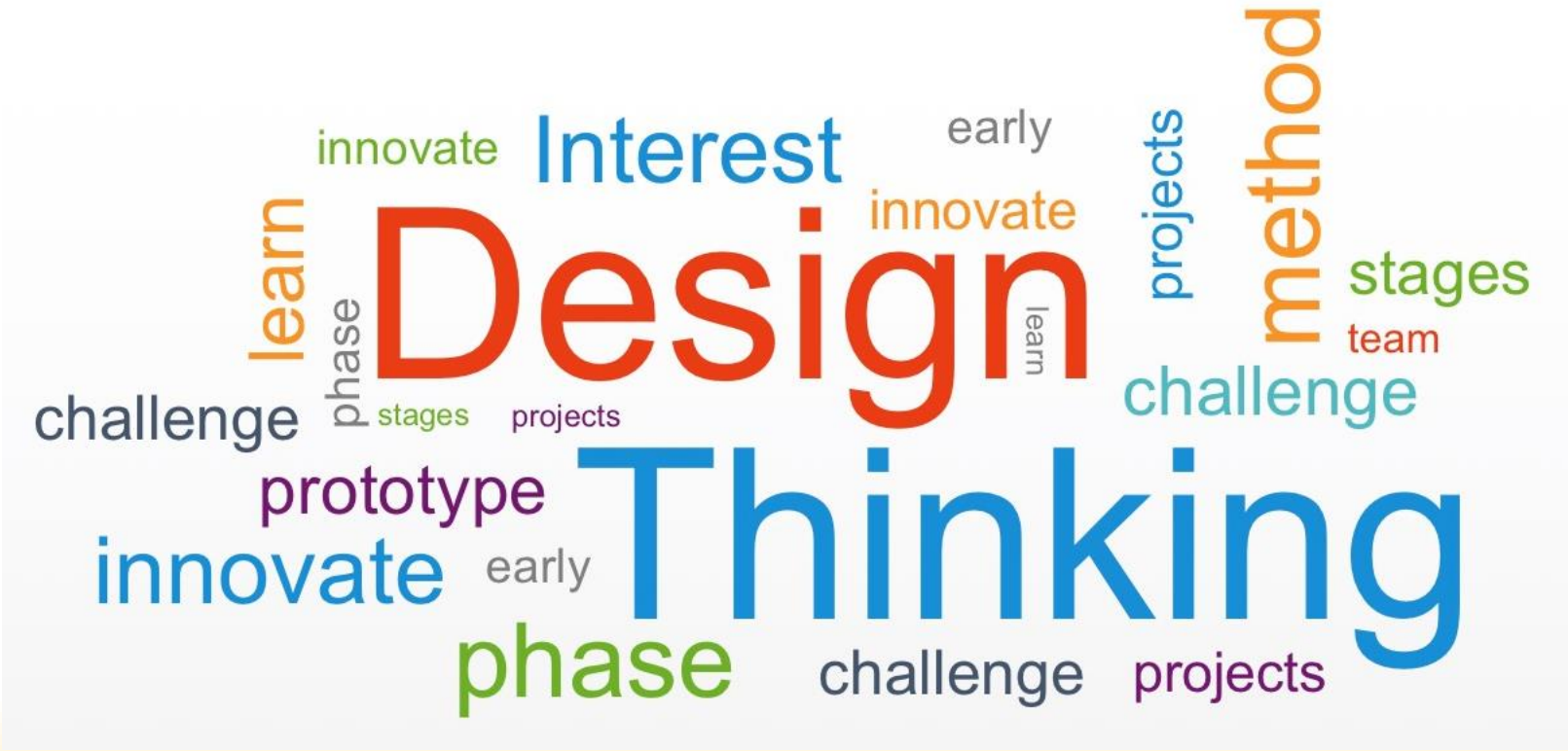
Giảng viên: **Vũ Ngọc Hà**

Email: havn@ut.edu.vn

NỘI DUNG

I. Giới thiệu học phần

II. Giới thiệu Tư duy thiết kế



Giới thiệu học phần

- Tên học phần
  - Tiếng Việt: **Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo**
  - Tiếng Anh: **Design thinking and innovation**
- Tham khảo đại học quốc tế:

Harvard Business School | NUS National University of Singapore | The University of Sydney | Imperial College Business School | SMU Singapore Management University

- Tín chỉ: 03
- Lý thuyết/Bài tập: 30 tiết
- Thảo luận: 30 tiết
- Tự học: 90 tiết

Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

- **Mục tiêu học phần** (Course Objectives)
  - Kiến thức cơ bản về tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo.
  - Những bài học thành công về áp dụng tư duy thiết kế vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
  - Phát triển kỹ năng thực hành các phương pháp tư duy thiết kế.
- **Chuẩn đầu ra học phần** (Course learning outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- **CLO1**. Xác định được các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo.
- **CLO2**. Hình dung được những bài học thành công khi áp dụng tư duy thiết kế vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
- **CLO3**. Áp dụng công cụ tư duy thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể trong cuộc sống ở mức độ cơ bản.
- **CLO4**. Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo và làm việc nhóm.

Nhiệm vụ của sinh viên

- Thường xuyên sử dụng **LMS** (https://courses.ut.edu.vn).
- Hình thành và phát triển khả năng **học tập suốt đời** (filelong learning)
  - ***Flipped classroom***
  - Chủ động tự tìm kiếm thông tin
- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra, đánh giá:
  - Quá trình
  - Kết thúc học phần
- Tích cực:
  - Chia sẻ
  - Đặt câu hỏi và thảo luận.

Kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, Đánh giá	Phương pháp đánh giá	CĐR HP (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)
Quá trình	Hoạt động refelction	CLO1, CLO2, CLO3.	Rubric 1	10%
	Kiểm tra trắc nghiệm	CLO1,2	40 câu hỏi, 30 phút	10%
	Thuyết trình và thảo luận (03 bài theo nhóm, SV trình bày, phát biểu được tính điểm)	CLO2,3,4	Rubric 3	30%
	Viết báo cáo ngắn (theo nhóm)	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	Rubric 2	20%
Kết thúc học phần	Thuyết trình (theo nhóm, từng SV trình bày)	CLO1, CLO2, CLO3,4	Rubric 3	30%
Tổng cộng				100%

- ✓ Thành lập các nhóm: 6-8 sinh viên/nhóm tối đa 08 nhóm

Hoạt động Reflection (10% điểm số)

- Reflection thực hiện qua LMS
- **Reflection** là gì?
  - *Là quá trình tự nhận biết, tự đánh giá và tự phản ánh về những gì mình đã học và trải qua trong buổi học đó*
  - *Là cơ hội để suy ngẫm về những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mới*

  → *có thể hiểu sâu hơn về bản thân, cách thức học tập và cách tiếp cận vấn đề*
- Cụ thể về reflection:
  - Tự nhận biết
  - Tự đánh giá
  - Tự phản ánh
  - Hoạt động chia sẻ cho các bạn

Tài liệu tham khảo

Tài liệu chính (Main materials)

- Michael Lewrick, Patrick Link, Larry Leifer], [2018], [Thực hành tư duy thiết kế (The Design thinking playbook)], [Alphabooks] (Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, tái bản lần 2 năm 2023)

Tài liệu tham khảo (References materials)

- [Jeanne Liedtka và cộng sự], [2019], [Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế], [Nhà xuất bản Thế giới] (Minh Trâm dịch)
- Các tài liệu khác sẽ gửi cho sinh viên tại slide bài giảng

II. Giới thiệu Tư duy thiết kế

1. Thiết kế (TK)

2. Tư duy thiết kế (TDTK)

2.1. Các công việc yêu cầu TDTK

2.2. Lịch sử TDTK

2.3. Khái niệm TDTK

2.4. Trải nghiệm người dùng

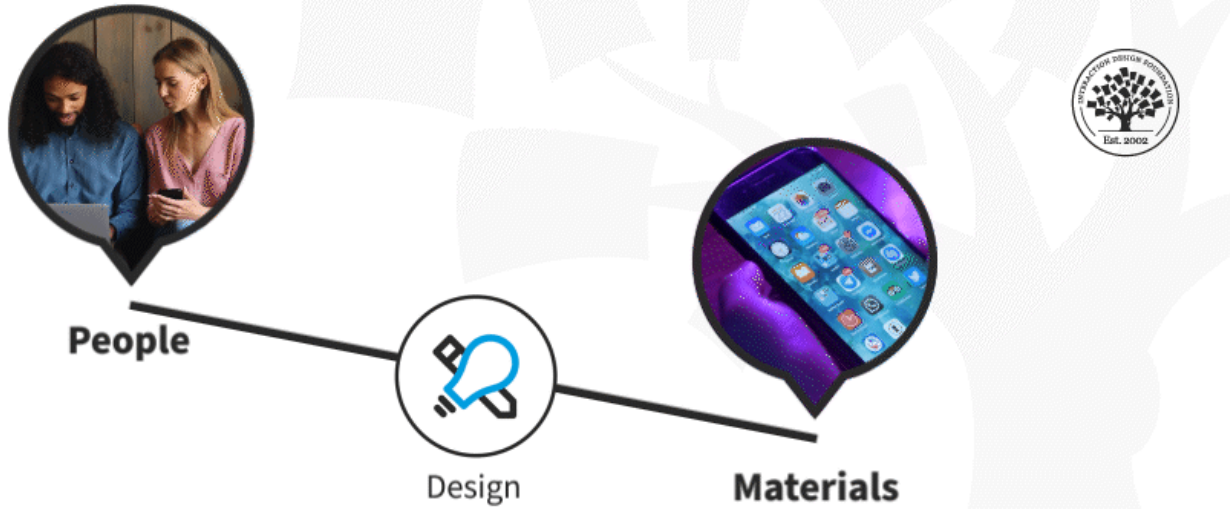
2.5. Mục tiêu của TDTK

2.6. Lợi ích của TDTK

2.7. Quy trình tư duy thiết kế



1. Thiết kế



- What is design?
  - *The basic definition of the word "design" is simply to plan something in advance*
  - *"Design is a plan for arranging elements in such a way as best to accomplish a particular purpose"* (Charles and Ray Eames - Architect, Graphic and Industrial Designer, Filmmaker)
  - *To design is to communicate clearly by whatever means you can control or master (Milton Glaser - Graphic designer)*

What is Design?



"Design is everything. Everything!"

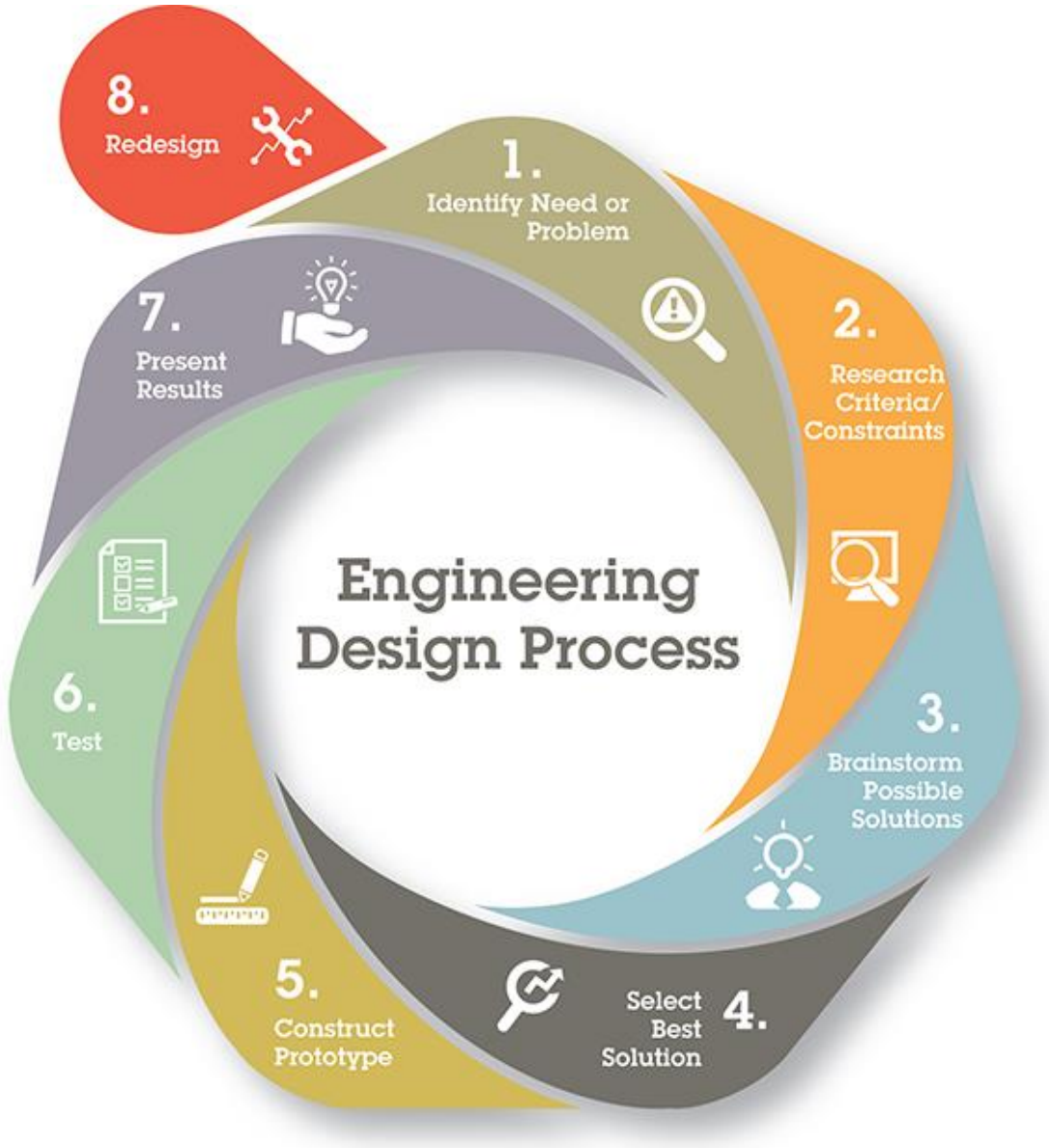
Paul Rand, Graphic Design Pioneer and Educator

What is Design?



"Design is the fundamental soul of a man-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the product or service" (Steve Jobs)

Engineering Design Process



1. Xác định vấn đề:

- Hiểu vấn đề
- Hiểu mong muốn của người dung
- Làm sao để sản phẩm đáp ứng mọi mong muốn của người dung
- Nguồn lực của mình (Tổ chức/Cá nhân)

2. Nghiên cứu

- R&D và nhóm Marketing sản phẩm
- Tất cả khía cạnh quan trọng của dự án/sản phẩm
- Hành vi của người tiêu dung
- Đối thủ cạnh tranh

3. Tìm các giải pháp khả thi

- Động não, hình thành ý tưởng
- Ý tưởng, giải pháp

4. Lựa chọn giải pháp tốt nhất

- Ý tưởng tốt nhất đáp ứng người dùng
- Kế hoạch thực hiện

5. Làm sản phẩm mẫu

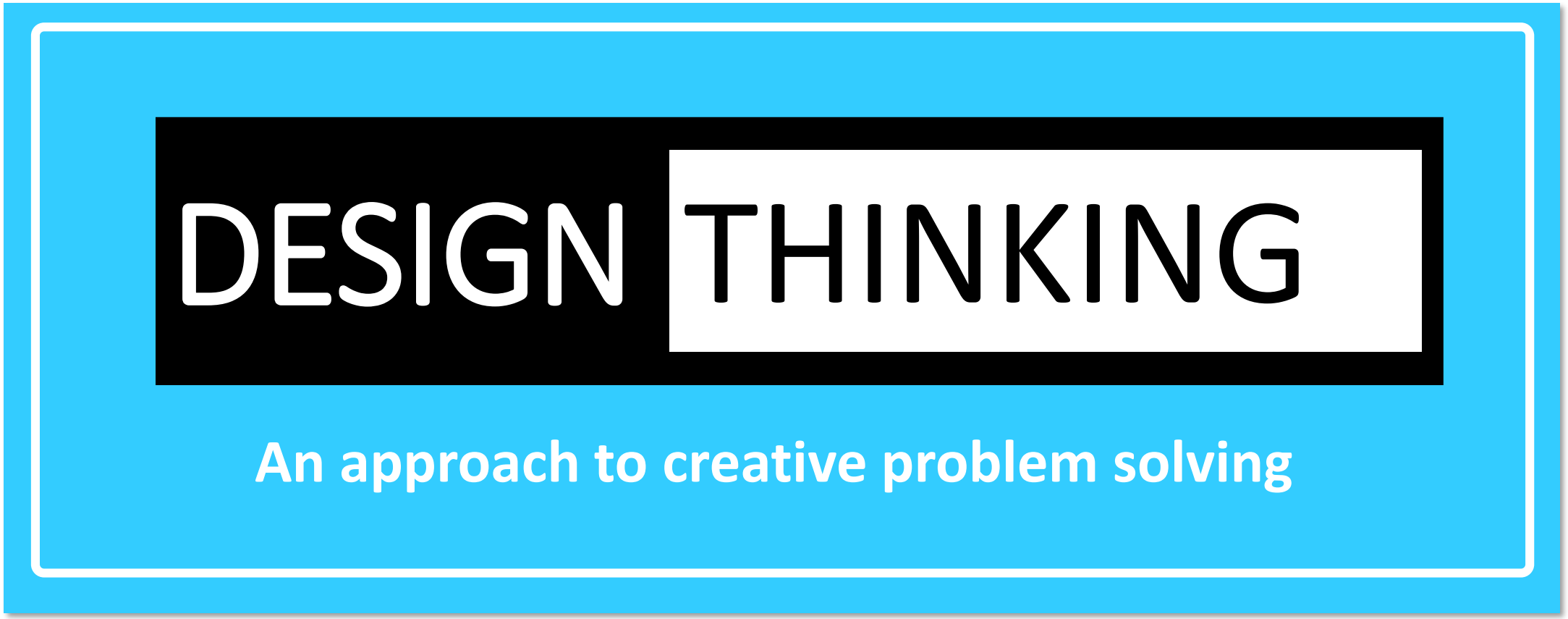
6. Kiểm tra sản phẩm

7. Trình bày kết quả

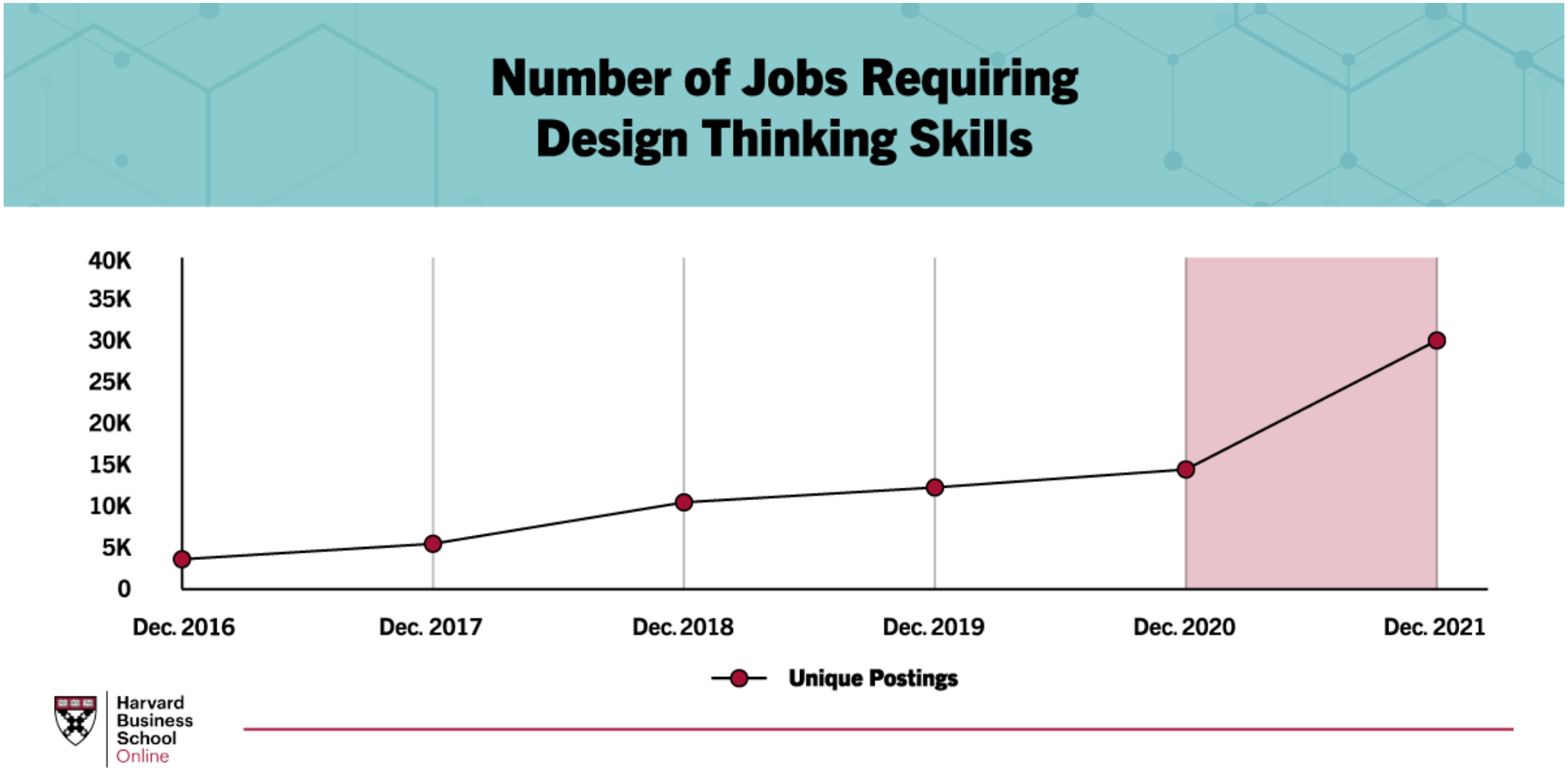
---

8. Cải tiến thiết kế

2. Tư duy thiết kế



2.1. Các công việc yêu cầu TDTK



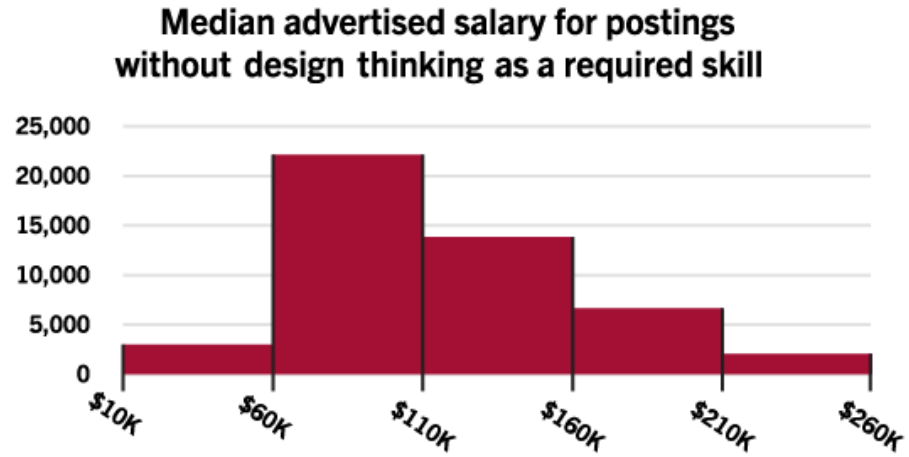
2.1. Các công việc yêu cầu TDTK

As of December 2021, the most common occupations requiring design thinking skills were:

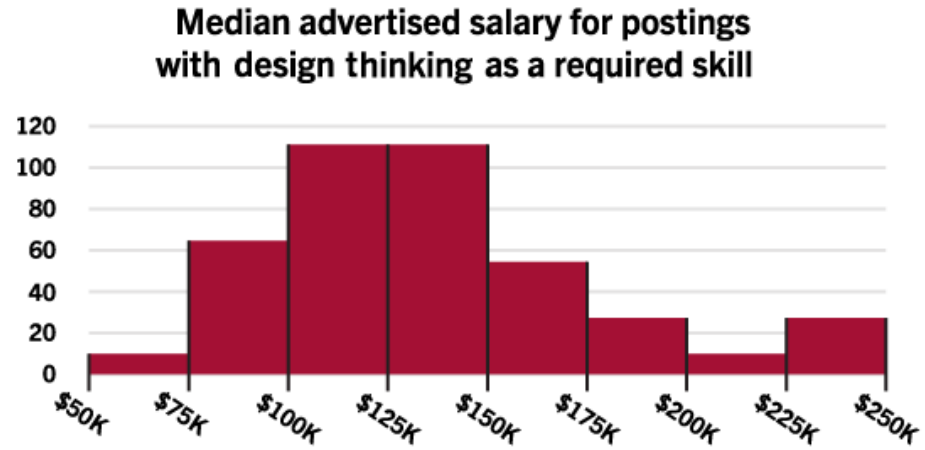
1. Marketing managers
2. Executives
3. Industrial engineers
4. Graphic designers
5. Software developers
6. General and operations managers
7. Management analysts
8. Personal service managers
9. Architectural and engineering managers
10. Computer and information systems managers

2.1. Mức lương của Nhà QL Marketing

Median Advertised Salaries for Marketing Managers



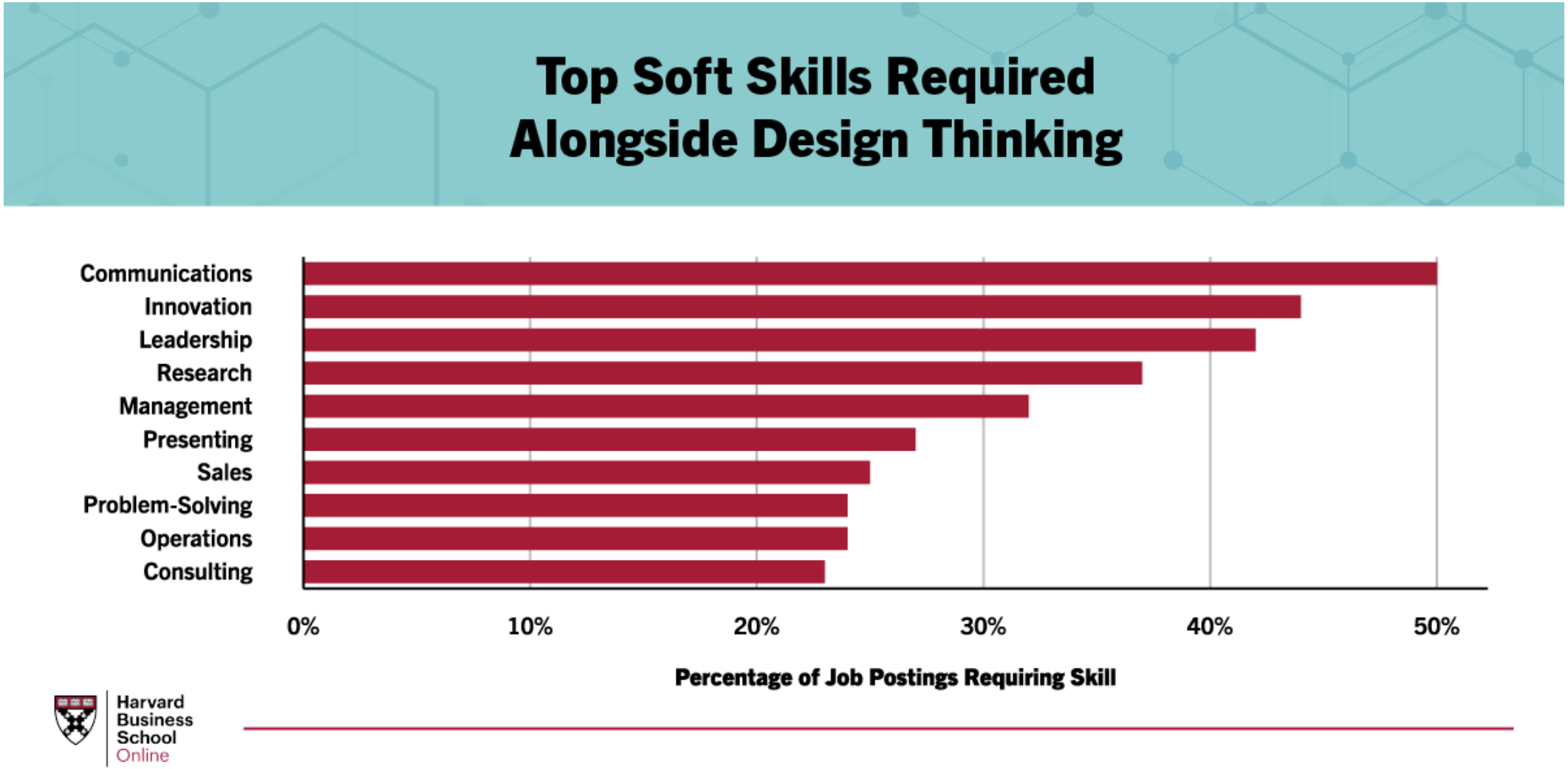
Median Advertised Salary: **$107.9K**



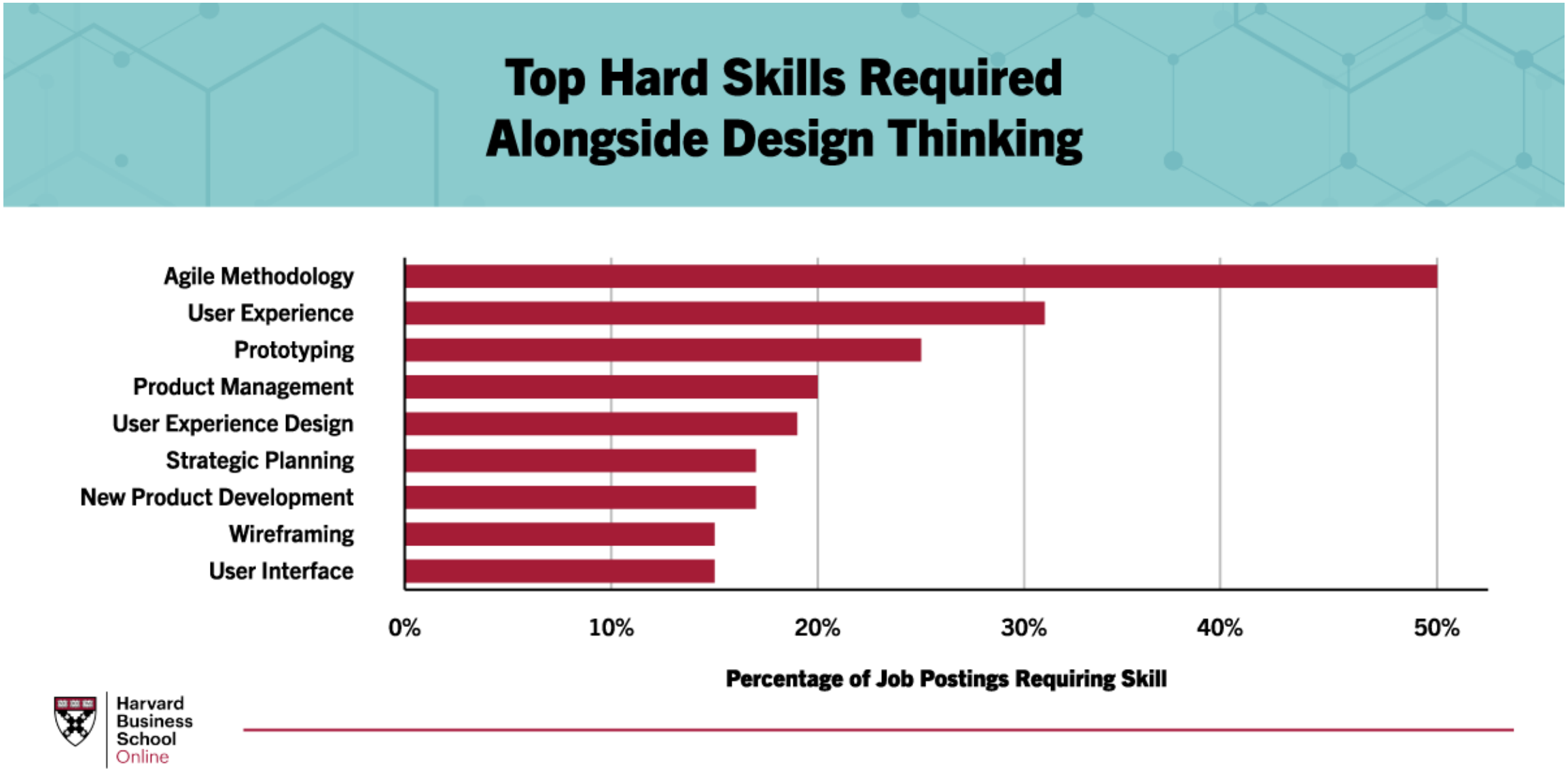
Median Advertised Salary: **$133.9K**

Harvard Business School Online

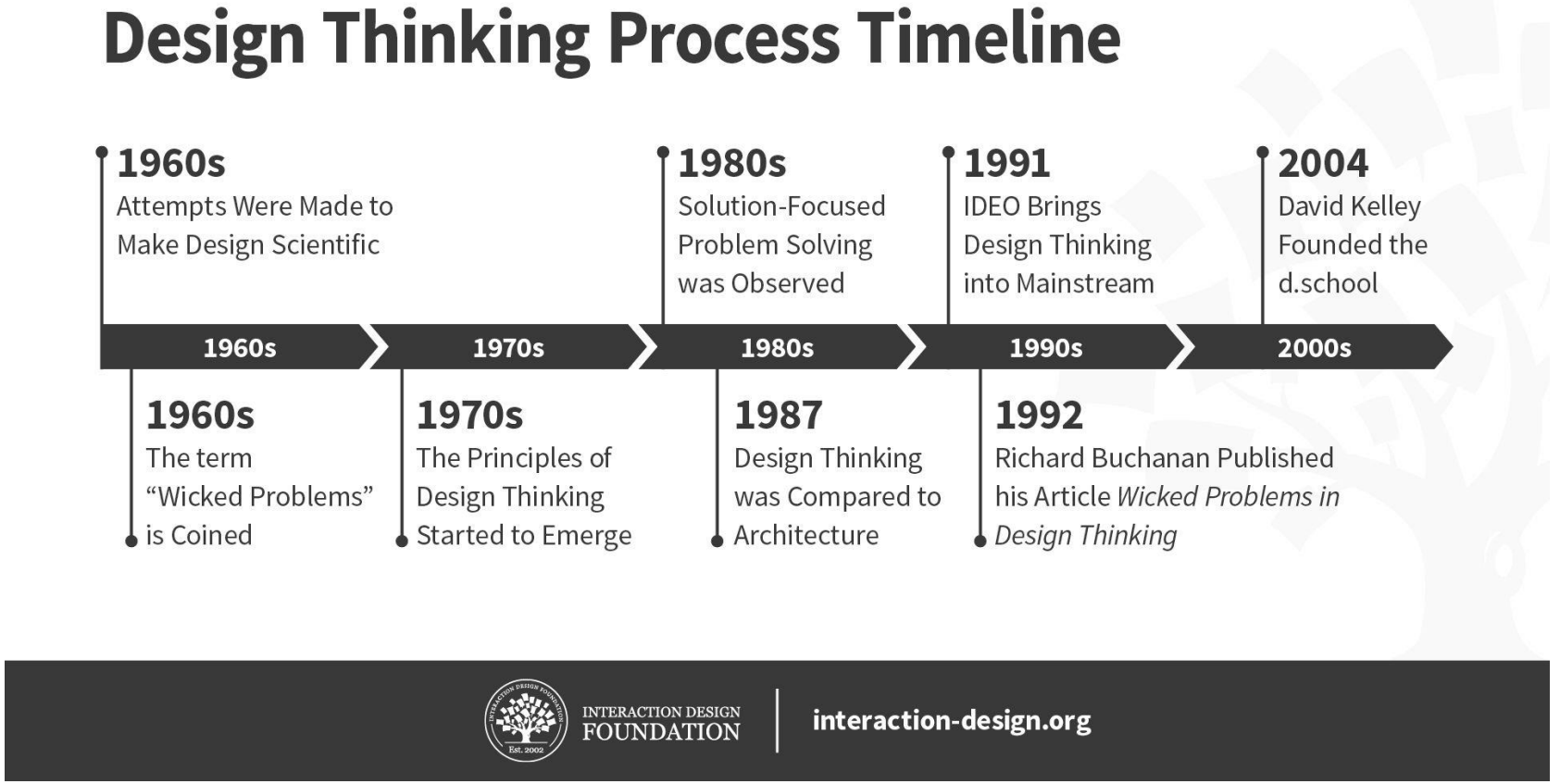
2.1. Những kỹ năng mềm bên cạnh TDTK



2.1. Những kỹ năng cứng bên cạnh TDTK



2.2. History of Design Thinking



https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-a-quick-overview-of-the-history

2.3. Những nhà tiên phong của TDTK

Tư duy thiết kế đã được định hình bởi những bộ óc sáng tạo nổi bật:



Tim Brown (IDEO)

CEO của IDEO, đã dẫn dắt sự lan tỏa toàn cầu của Tư duy thiết kế.



David M. Kelley (IDEO)

Người sáng lập IDEO, đồng sáng lập d.school tại ĐH Stanford, trở thành một người ủng hộ Tư duy thiết kế ở cấp độ giáo dục.



John Maeda (Microsoft Vice President Engineering)

Một chuyên gia trong việc kết hợp thiết kế và công nghệ, ông đã giúp tích hợp Tư duy thiết kế vào ngành công nghiệp kỹ thuật số.

2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

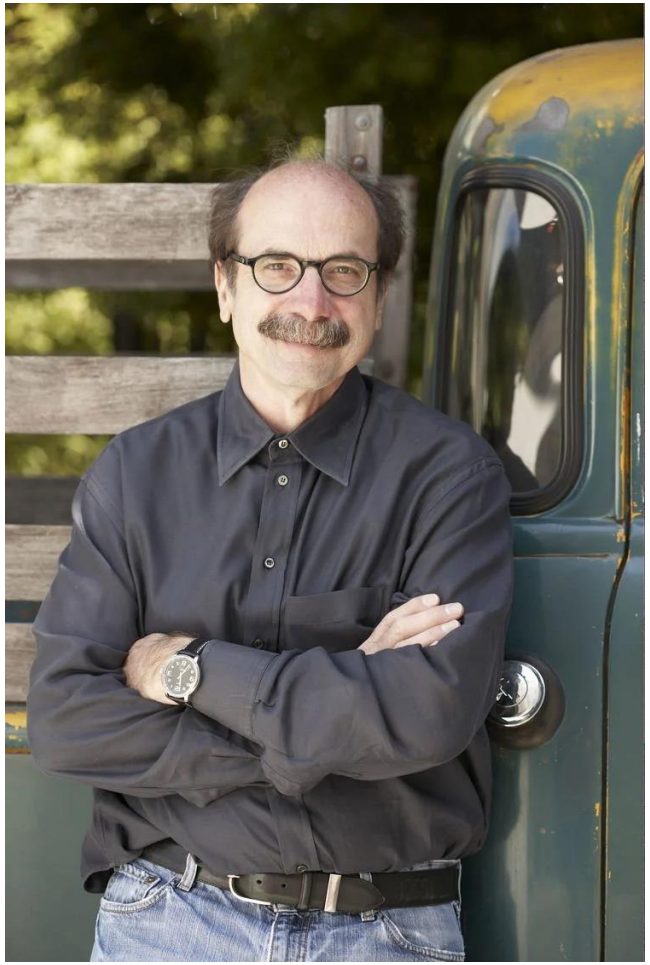
"*Design thinking is a **human-centered** approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success*".



*"Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận lấy **con người làm trung tâm** đối với sáng tạo cách tân, sử dụng các bộ công cụ của nhà thiết kế, để gắn kết nhu cầu của con người, tính khả thi của công nghệ và những yêu cầu để thành công trong kinh doanh".*

Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

"Design thinking is a way of finding human needs and creating new solutions using the tools and mindsets of design practitioners. When we use the term 'design' alone, most people ask what we think about their curtains or where we bought our glasses. But a 'design thinking approach' means more than just paying attention to aesthetics or developing physical products. Design thinking is a methodology. Using it, we can address a wide variety of personal, social, and business challenges in creative new ways."



TDTK là một cách tìm kiếm nhu cầu của con người và tạo ra các giải pháp mới bằng cách sử dụng các công cụ và tư duy của những người thực hành thiết kế. Khi chúng ta chỉ sử dụng thuật ngữ 'thiết kế', hầu hết mọi người hỏi chúng ta nghĩ gì về rèm cửa của họ hoặc nơi chúng ta mua kính. Nhưng một 'cách tiếp cận tư duy thiết kế' có nghĩa là nhiều hơn chỉ chú ý đến thẩm mỹ hoặc phát triển các sản phẩm vật lý. Tư duy thiết kế là một phương pháp. Sử dụng nó, chúng ta có thể giải quyết nhiều thách thức cá nhân, xã hội và kinh doanh theo những cách sáng tạo mới.

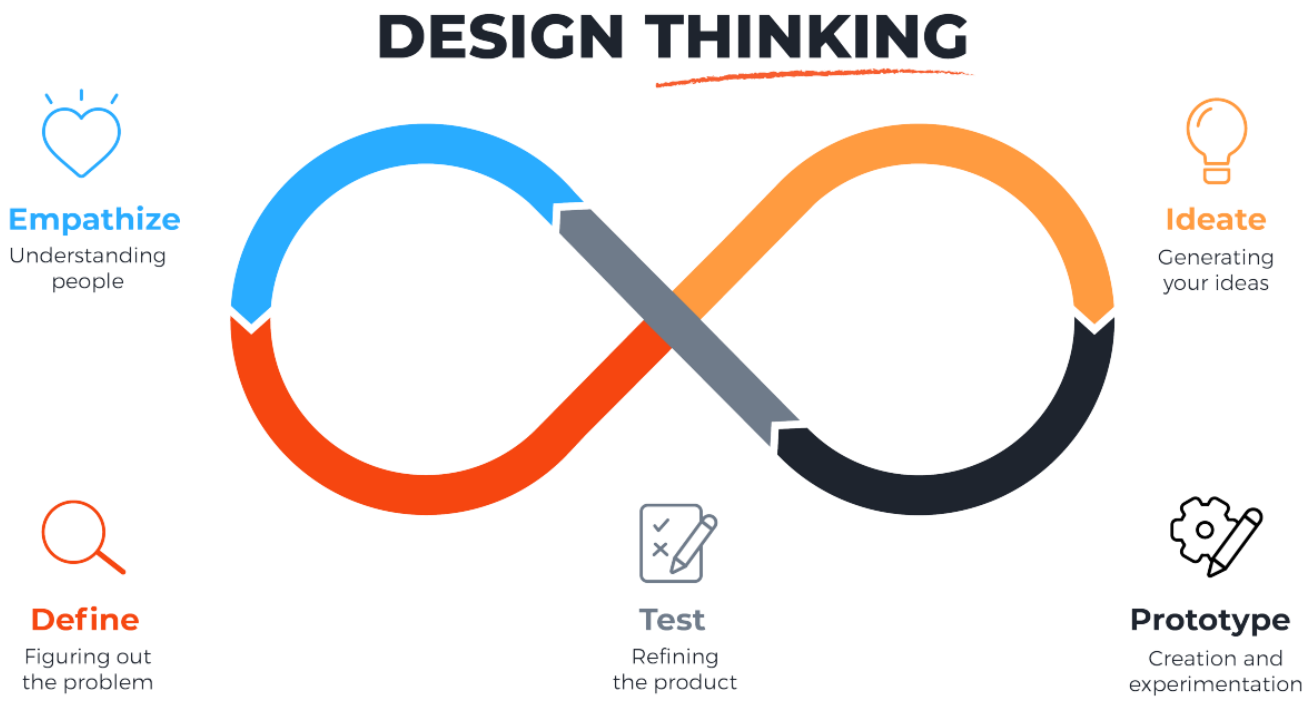
2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

"Design thinking is making organizations think about how to move faster… with iterative speed"

Tư duy thiết kế đang khiến các tổ chức suy nghĩ về cách làm thế nào để tiến lên nhanh hơn…với tốc độ lặp đi lặp lại".



2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?



- Không có định nghĩa duy nhất: là ý tưởng, chiến lược, phương pháp & một cách nhìn thế giới
- Nhìn chung: **Design Thinking** là phương pháp **giải quyết vấn đề (problem-solving) lấy con người làm trung tâm (human-centricity), thấu hiểu, thảo luận** để **tạo ra nhiều ý tưởng** rồi **sử dụng bản nguyên mẫu (Prototype)** để **tiếp cận thực tế và điều chỉnh theo nhu cầu thực tế** của người dùng.

2.4. Trải nghiệm là gì?

Nó là máy pha coffee? hay là một cô gái đang thưởng thức ly coffee?



❖ **Nó còn hơn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào**

Nó bao gồm tất cả các khía cạnh tương tác của một người với một công ty, các dịch vụ và sản phẩm của công ty đó.(Nielsen Norman, 2023)



Design Thinking đòi hỏi chúng ta phải xem xét trải nghiệm của một người để tập trung vào nhu cầu con người của họ.

Adapted: IBM (2024)

Thiết kế lấy con người làm trung tâm



Máy chụp cắt lớp (CT Scanner)

Thiết kế lấy con người làm trung tâm







Youtube video:
Pittsburg Chidrens Hosptial Makes Visits Fun for Kids

Tư tưởng của Tư duy Thiết kế

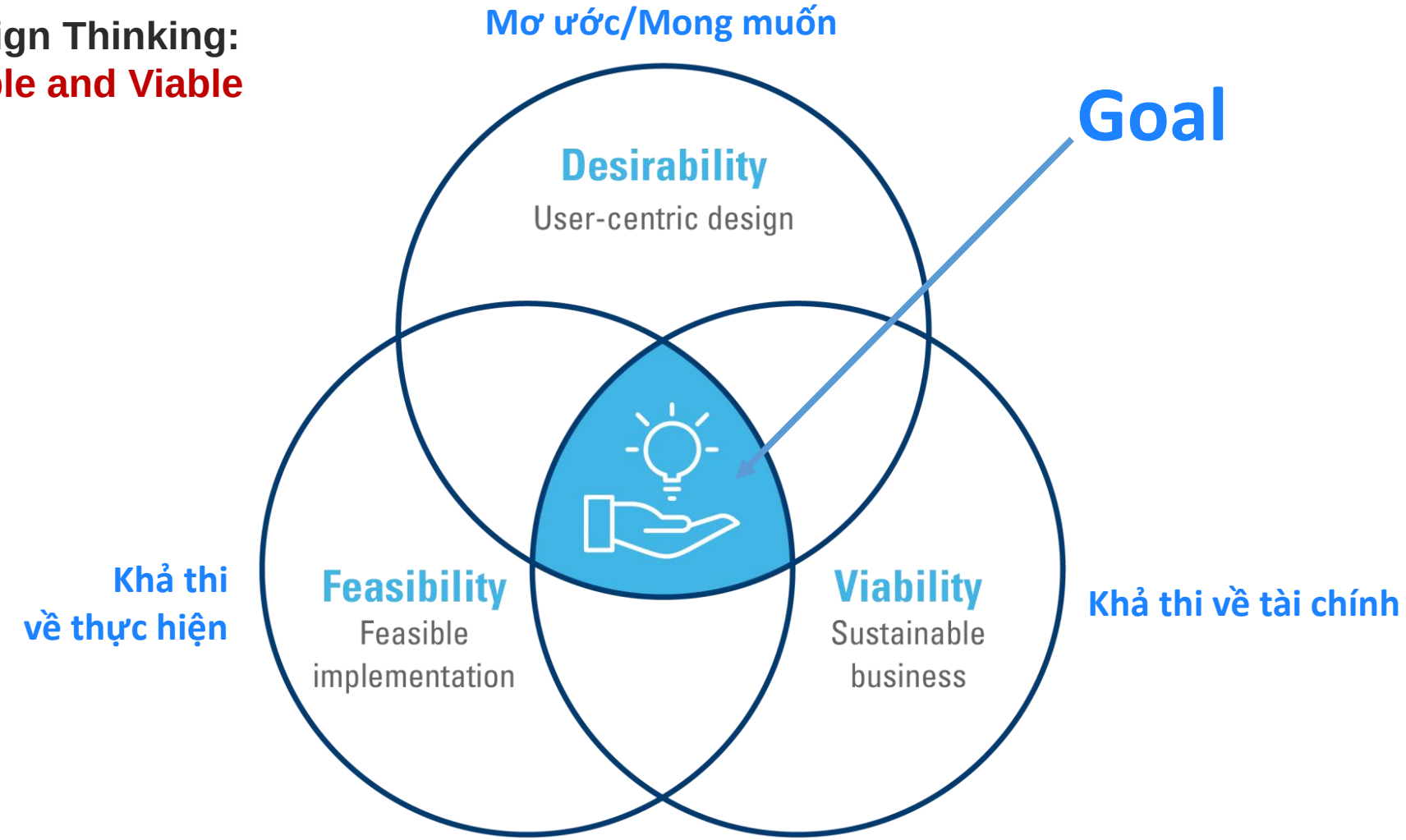
- Trình diễn (Show), không nói
- Tập trung vào các giá trị của con người: Sự đồng cảm
- Bắt tay vào thử nghiệm: Tạo mẫu giúp bạn học hỏi và suy nghĩ
- Thiên hướng hành động: Team cộng tác xung quanh bảng thay vì ngồi nghe
- Cộng tác triệt để

d.

Stanford d.school

2.5. Mục tiêu của TDTK

The end goal of Design Thinking:
Be Desirable, Feasible and Viable



Mong muốn (Desirability)

- Tập trung vào người dùng cuối:
  - hiểu nhu cầu, ước mơ và hành vi của mọi người.
- Lắng nghe thấu cảm:
  - khám phá những gì mọi người thực sự muốn, không chỉ những gì tổ chức giả định.
- Giải pháp tập trung vào người dùng:
  - phát triển các giải pháp từ quan điểm của người dùng cuối.



Khả thi về thực hiện (Feasibility)

- Xác định giải pháp:
  - Xác định xem tổ chức có thể thực hiện các giải pháp hay không.
- Đánh giá tài nguyên:
  - Đánh giá xem giải pháp có đáng theo đuổi với các tài nguyên hiện tại hoặc tương lai không.
- Phát triển lặp đi lặp lại:
  - Tinh chỉnh các giải pháp để tăng tính khả thi hoặc lập kế hoạch mở rộng tài nguyên.



Khả thi về tài chính (Viability)

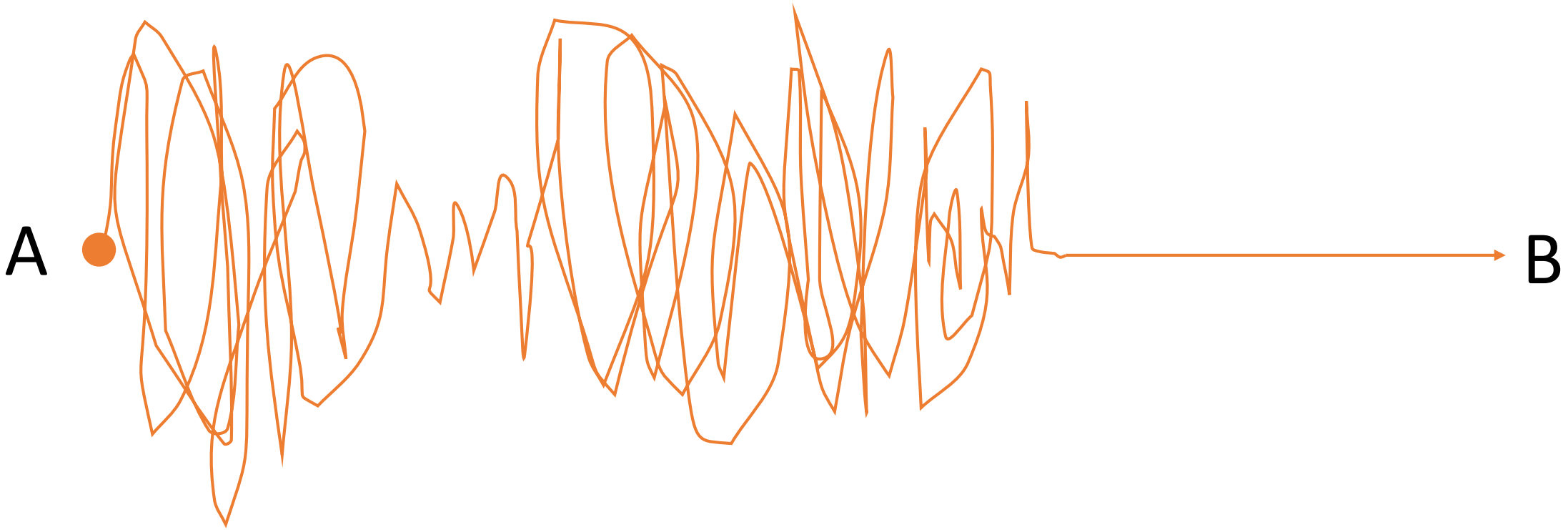
- Tạo ra lợi nhuận:
  - Đảm bảo sản phẩm tạo ra doanh thu và lợi nhuận.
- Quan trọng cho mọi tổ chức:
  - Khả năng sinh lợi rất quan trọng đối với cả tổ chức thương mại và phi lợi nhuận.
- Đảo ngược cách tiếp cận truyền thống
  - Bắt đầu với mong muốn, sau đó mới tích hợp khả thi và khả năng sinh lợi.



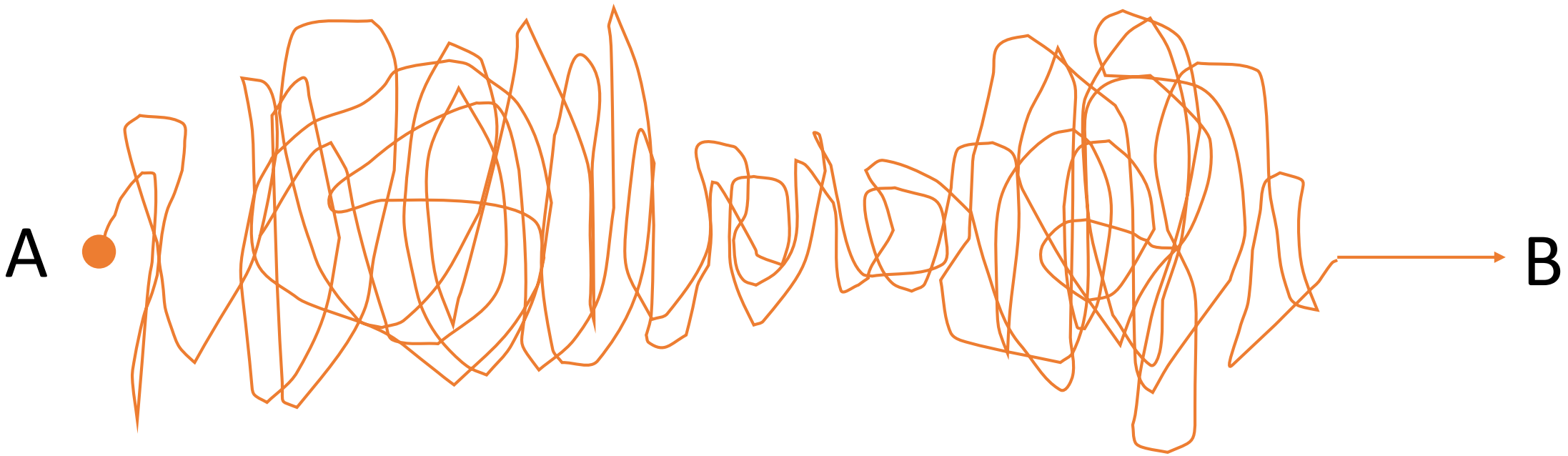
Mong muốn về dự án



Dự án triển khai thực tế (1)



Dự án triển khai thực tế (2)



Dự án do TDTK dẫn dắt



Ví dụ về tư duy thiết kế

- Cách đây nhiều năm, một tài xế xe tải đã cố gắng đi qua gầm cầu thấp. Nhưng anh ta đã thất bại – chiếc xe tải bị "kẹt cứng" dưới cầu, không thể vượt qua hay lùi ra ngoài. Hệ quả là giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.
- Khi chuyện này xảy ra, các **nhân viên cứu hộ, kỹ sư, cứu hỏa và tài xế xe tải** cùng tập trung lại để đề xuất và thương lượng các giải pháp khác nhau nhằm "giải cứu" chiếc xe bị mắc kẹt. Họ tranh luận về việc nên ***tháo dỡ các bộ phận của chiếc xe hay của cây cầu***. Mỗi người đều đề nghị một giải pháp riêng dựa trên trình độ chuyên môn tương ứng của mình mà không đi đến kết luận chung cuộc nào.
- Sau cùng, một **cậu bé** đi ngang chứng kiến cuộc tranh luận căng thẳng đã bình thản nói: "*Sao không xả hơi ra khỏi lốp xe?*" trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.



những tình huống mà khi đó những giải pháp "hiển nhiên" nhất lại không được mọi người nhận ra; vì tự áp đặt lối suy nghĩ của mình theo một hướng nhất định.

Bản quyền: Wystan, Flickr. Điều khoản bản quyền và giấy phép: CC BY 2.0

2.6. Lợi ích của tư duy thiết kế

- Trọng tâm của TDTK:
  - Mong muốn cải tiến sản phẩm/ dịch vụ bằng cách:
    - Phân tích hành vi người dùng
    - Các nguyên nhân đằng sau đó.
  - Một khi đã đặt câu hỏi và điều tra các nguyên nhân của một vấn đề, quá trình tìm kiếm giải pháp sẽ giúp chúng ta đưa ra các ý tưởng phản ánh những hạn chế và khía cạnh thực sự của vấn đề.

- Trong kinh doanh cũng như cuộc sống, vai trò của tư TDTK là:
  - Phương tiện giúp ta nghiên cứu sâu hơn, thách thức các khuôn mẫu
  - Thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ để khám phá ra những cách cải tiến mới.
  - Theo Tim Brown: phương pháp tư duy này xuất phát từ hiểu biết tổng thể và thấu cảm các vấn đề của người dùng - bao gồm:
    - Cảm xúc
    - Nhu cầu
    - Động cơ mua hàng
    - Các tác nhân thúc đẩy hành vi.

2.6. Lợi ích của tư duy thiết kế



6 lợi ích của TDTK

Tạo điều kiện liên tục học hỏi và mở rộng kiến thức

Giúp nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Mang lại trải nghiệm hữu ích và đáng nhớ hơn cho người dùng

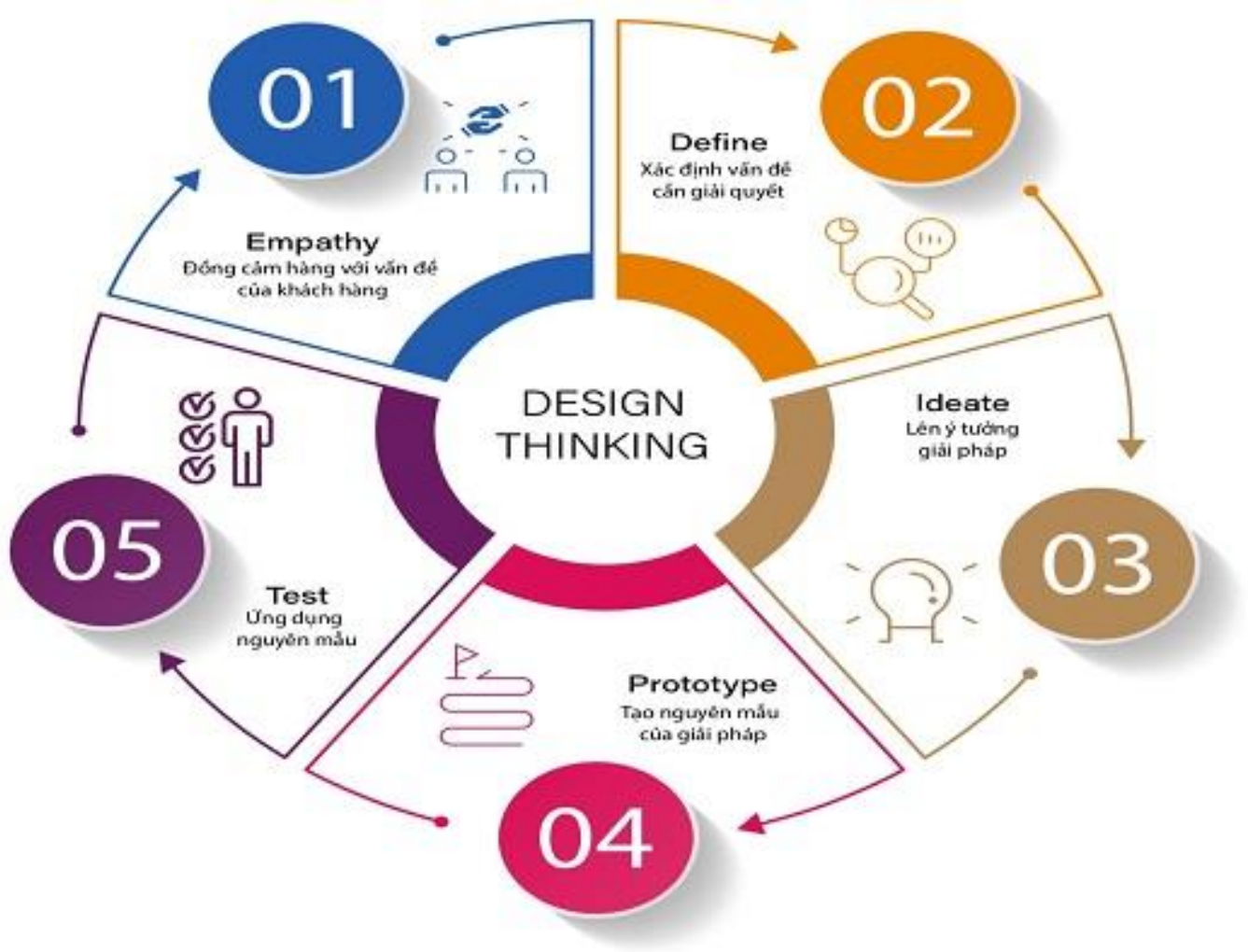
Cho phép đi sâu vào một vấn đề để xác định nguyên nhân gốc rễ của nó

Đảm bảo rằng kết quả cuối cùng đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu của khách hàng

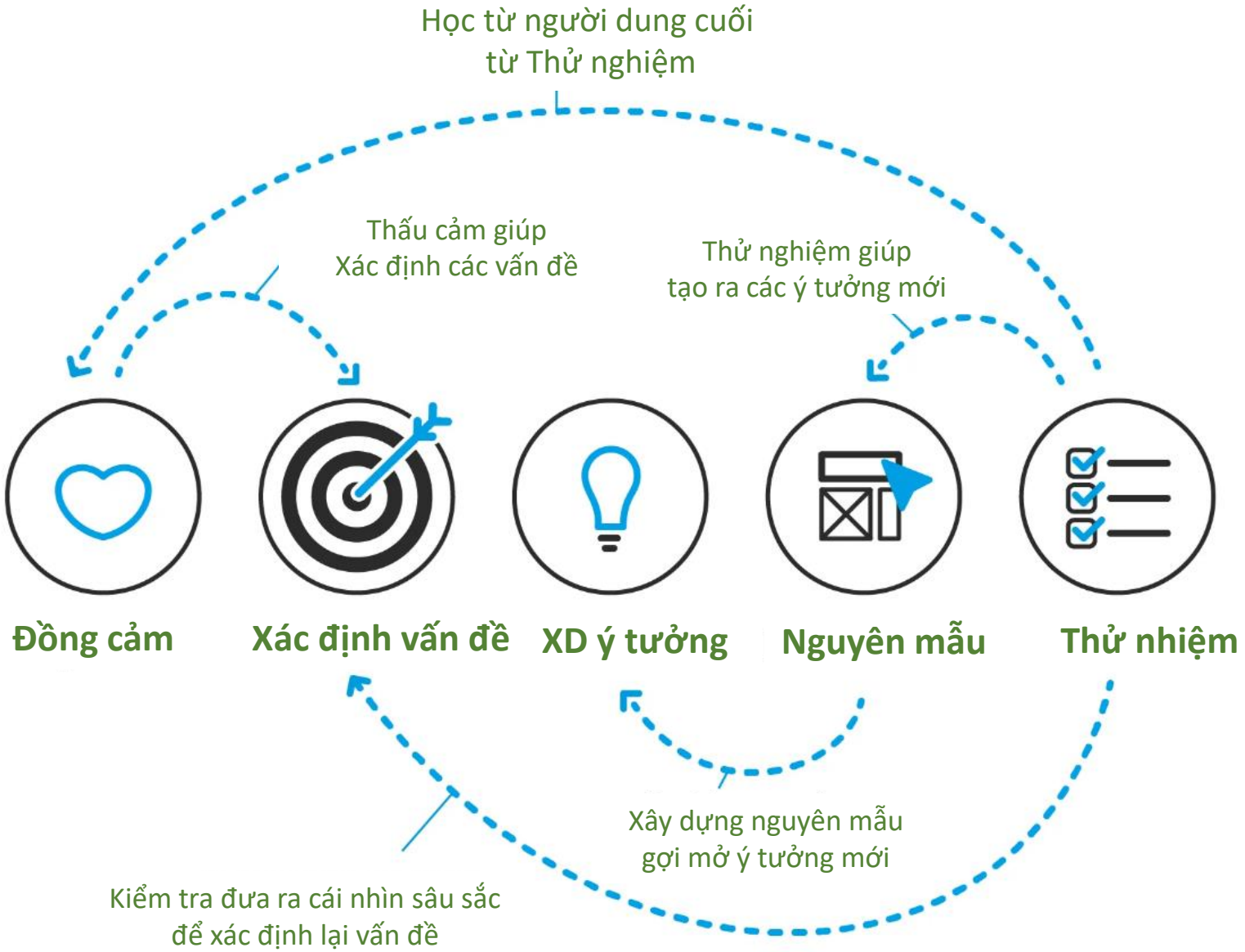
Khuyến khích tư duy đổi mới và giải quyết vấn đề cách sáng tạo

2.7. Quy trình TDTK

Quy trình 5 bước tư duy thiết kế của Viện Thiết kế Hasso-Plattner tại ĐH Stanford.



2.7. Quy trình phi tuyến tính



2.7. Quy trình TDTK



Khung TDTK cho ĐMST



Ôn tập Bài 1

- Reflection về Thiết kế (Design)
- Reflection về Tư duy thiết kế
- Tự tìm hiểu và đọc lịch sử của TDTK
- Các từ khóa quan trọng trong khái niệm TDTK?
- Tự tìm hiểu 02 ví dụ về áp dụng TDTK
- So sánh “Quy trình thiết kế kỹ thuật” và “Quy trình TDTK”
  - Giống nhau, đặc điểm chung
  - Khác nhau
- Nêu 1 ví dụ về thiết kế lấy con người làm trung tâm của TDTK
- Quy trình TDTK gồm mấy bước? Kể tên các bước trong quy trình


ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KÝ TÚC XÁ
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANK YOU